

Programação

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Aula Prática

3. Exercícios Ordenação e Pesquisa

Exercício 1

Pretende-se implementar um programa para fazer a gestão da informação sobre os colaboradores de uma quinta pedagógica. Sobre cada funcionário é necessário guardar o número de funcionário, o nome, o NIF e salário. Na quinta não existem mais que 70 colaboradores.

O programa deverá permitir:

1. Receber informação sobre um funcionário - O programa deverá pedir ao utilizador os dados de um funcionário e acrescentar aos dados já armazenados. O número deve ser atribuído sequencialmente pelo próprio programa.
2. Listar a informação – desenvolver a função `listaInfo()` que escreve para o ecrã toda a informação existente.
3. Ordenar por nome – Desenvolver a função `ordenaNome()`, que, recorrendo ao algoritmo `bubbleSort` ordena alfabeticamente os funcionários pelo nome.
4. Ordenar por NIF - Desenvolver a função `ordenaNIF()`, que, recorrendo ao algoritmo `selectionSort`, deverá ordenar a informação sobre os funcionários por ordem crescente do NIF.
5. Criar o ficheiro de texto “colaboradores.txt” com a informação sobre todos os funcionários. A informação deve estar ordenada por nome.
6. Implemente a função `OrdenaSalario()` que recorrendo ao algoritmo de ordenação `insertionSort`, ordena o array por ordem decrescente do valor do salário.
7. Implemente a função `OrdenaNumero()` que recorrendo ao algoritmo de ordenação `quickSort`, ordena o array por ordem crescente do número.
8. Verificar se existe nome – Desenvolver a função `existeNome()`, que recorrendo ao algoritmo de pesquisa binária, devolve a posição onde a informação sobre um determinado funcionário, dado o nome, se encontra.
9. Verificar se existe NIF - Desenvolver a função `existeNIF()`, que recorrendo ao algoritmo de pesquisa binária, devolve a posição onde a informação sobre um funcionário, com um determinado NIF, se encontra.
10. Verificar se existe número de colaborador - Desenvolver a função `existeNum()` que devolve a posição onde a informação sobre um funcionário com um determinado número se encontra.
11. Alterar o salário de um funcionário - Desenvolver a função `alteraValores()` deverá alterar o salário do funcionário cujo número é recebido como parâmetro na função.
12. Listar para o ecrã os funcionários que têm um salário acima de um determinado valor, introduzido pelo utilizador.